



Herramienta de apoyo a la decisión clínica para el miembro inferior

Proyecto

TFM — Máster en Inteligencia Artificial aplicada al Deporte

Universidad Europea de Madrid

Autor: Roberto Franco Yagüe · Versión 2.3 · June 2026

Este documento describe el funcionamiento completo de la aplicación de manera accesible para cualquier lector.

Aviso importante

IntApp es una herramienta de apoyo a la decisión clínica. El resultado que ofrece es una estimación probabilística basada en un modelo de aprendizaje automático entrenado con datos sintéticos. No sustituye en ningún caso el criterio del fisioterapeuta o del médico responsable del deportista.

Índice de contenidos

- 1** ¿Qué es IntApp y para qué sirve?
- 2** Visión general del flujo de la aplicación
- 3** Paso 1 — Cuestionario del deportista
 - 3.1 Dolor percibido (Escala NRS)
 - 3.2 Datos demográficos
 - 3.3 Nivel de actividad deportiva
 - 3.4 Historial lesional
 - 3.5 Hooper Wellbeing Index
- 4** Paso 2 — Evaluación física
 - 4.1 Fuerza muscular
 - 4.2 Movilidad articular
 - 4.3 Control neuromuscular
- 5** Cómo procesa los datos el sistema (sin fórmulas complejas)
 - 5.1 Normalización por peso corporal (N/kg)
 - 5.2 Ajuste normativo por perfil del deportista
 - 5.3 Ratios clínicos — H:Q y ADD/ABD
 - 5.4 Asimetrías bilaterales
- 6** El modelo de inteligencia artificial
- 7** Interpretación del resultado
 - 7.1 Semáforo de riesgo
 - 7.2 Probabilidades por clase
 - 7.3 Variables más influyentes
 - 7.4 Banderas fuera de rango
 - 7.5 Explicación individual SHAP
 - 7.6 Informe PDF
- 8** Limitaciones del sistema

1 ¿Qué es IntApp y para qué sirve?

IntApp (Injury Prevention Tool Application) es una aplicación web desarrollada como Trabajo de Fin de Máster en la Universidad Europea de Madrid. Su objetivo es ayudar al fisioterapeuta o preparador físico a identificar, de forma rápida y objetiva, qué deportistas tienen mayor probabilidad de sufrir una lesión musculoesquelética en el miembro inferior.

La herramienta combina información recogida al deportista (cómo se encuentra, sus datos personales y su historial) con mediciones físicas realizadas por el profesional (fuerza muscular, movilidad articular y control neuromuscular). Con todo ello, un modelo de inteligencia artificial (IA) calcula la probabilidad de que el deportista pertenezca a una de estas tres categorías:

- Riesgo BAJO — puede continuar su programa habitual.
- Riesgo MEDIO — se recomienda revisar los factores de riesgo identificados.
- Riesgo ALTO — se recomienda intervención prioritaria.

IMPORTANTE: El resultado que ofrece IntApp es una estimación probabilística, no un diagnóstico médico. El profesional sanitario debe interpretar el resultado en el contexto clínico de cada deportista.

¿A quién va dirigido?

El profesional que usa la aplicación (fisioterapeuta, preparador físico, médico deportivo) tiene dos roles diferenciados durante la sesión de evaluación:

- Deja el dispositivo al deportista para que complete el cuestionario inicial (Paso 1).
- Toma él mismo las mediciones físicas e introduce los datos en la aplicación (Paso 2).

2 Visión general del flujo de la aplicación

La evaluación se realiza en tres etapas secuenciales. El deportista no puede saltar ninguna de ellas — la aplicación guía el proceso paso a paso:

0	Pantalla de inicio (Splash)	El profesional abre la aplicación y pulsa 'Iniciar evaluación'. Es la pantalla de bienvenida con el nombre del proyecto y la institución.
1	Paso 1 — Cuestionario del deportista	El deportista responde preguntas sobre su dolor actual, sus datos personales, nivel de actividad, lesiones previas y bienestar general. Cada pregunta incluye instrucciones claras sobre cómo responder. Al finalizar, pulsa 'Continuar a la evaluación'.
2	Paso 2 — Evaluación física	El profesional introduce las mediciones de fuerza, movilidad y control neuromuscular. Los datos del cuestionario del Paso 1 aparecen en una tarjeta resumen en la parte superior. Al terminar, pulsa 'Calcular riesgo'.
3	Resultado	La IA analiza todos los datos y muestra el nivel de riesgo (semáforo), las

probabilidades por cada categoría, las variables que más han influido en el resultado y las variables fuera de los rangos de referencia. Se puede descargar un informe en PDF.

Nota sobre el dolor: si el deportista indica un dolor percibido superior a 5 sobre 10, la aplicación muestra automáticamente un aviso de 'evaluación no concluyente' y recomienda valoración presencial antes de continuar. El modelo no calcula el riesgo en ese caso.

3 Paso 1 — Cuestionario del deportista

El deportista completa este formulario de forma autónoma. Contiene 7 variables agrupadas en cuatro bloques. El sistema muestra instrucciones junto a cada pregunta para facilitar una respuesta correcta.

3.1 Dolor percibido — Escala NRS (Numeric Rating Scale)

Es lo primero que el deportista ve. Se le pide que mueva un deslizador de 0 a 10 según el dolor que siente en este momento en el miembro inferior:

- 0 — Sin ningún dolor.
- 1-3 — Dolor leve: molestia presente pero no limita las actividades.
- 4-6 — Dolor moderado: limita parcialmente el movimiento o el deporte.
- 7-10 — Dolor severo: impide realizar actividades con normalidad.

Si el resultado es mayor de 5, la aplicación bloquea el cálculo automático y recomienda valoración presencial. Un dolor agudo activo hace que los resultados de las pruebas físicas no sean representativos del estado real del deportista.

3.2 Datos demográficos

Se recogen tres datos básicos del deportista:

Edad	Años cumplidos. El sistema tiene tablas de referencia distintas para tres grupos: 18-35 años, 36-50 años y 51-65 años. Lo que es normal en un deportista joven no lo es necesariamente en uno de 55 años.
Género	Masculino o Femenino. Los valores de referencia de fuerza muscular difieren significativamente entre géneros según la literatura científica.
Peso corporal (kg)	Necesario para calcular la fuerza relativa (N/kg). Ver apartado 5.1 para más detalle.

3.3 Nivel de actividad deportiva

El deportista elige la opción que mejor describe su práctica habitual. Este dato es crucial porque el sistema ajusta los umbrales de referencia de la fuerza muscular según el nivel de exigencia del deportista:

Sedentario	Menos de 150 min/semana sin pauta estructurada.	Factor 0.85
Recreacional	150-300 min/semana, práctica habitual sin competición.	Factor 1.00 (referencia)
Activo	Más de 300 min/semana o competición amateur federada.	Factor 1.15
Elite	Deporte de alto rendimiento o competición profesional.	Factor 1.30

Ejemplo: un umbral de cuádriceps de 4.0 N/kg para un hombre de 25 años recreacional sube a 5.2 N/kg si ese mismo hombre es elite. La misma medición de 4.5 N/kg sería aceptable en uno y deficitaria en el otro.

3.4 Historial lesional

El deportista indica cuántas lesiones musculoesqueléticas ha sufrido en los últimos 12 meses que hayan requerido al

menos 3 días de baja deportiva (esguinces, roturas musculares, tendinopatías, etc.). La escala es numérica: 0, 1, 2, 3 o más.

Este dato tiene un peso significativo en el modelo (es la 4.^a variable más importante de las 56 del sistema). Un historial previo de lesiones es uno de los predictores más consistentes en la literatura científica de prevención de lesiones deportivas.

3.5 Hooper Wellbeing Index

El Hooper Wellbeing Index (HWI) es un cuestionario validado científicamente que mide el estado de recuperación del deportista. Se compone de 4 preguntas, cada una puntuada del 1 al 7. La puntuación total oscila entre 4 (estado óptimo) y 28 (estado muy deteriorado):

- Calidad del sueño: 1 = muy buena, sin interrupciones · 7 = muy mala, casi sin dormir
- Nivel de estrés: 1 = muy relajado, sin preocupaciones · 7 = muy estresado
- Fatiga general: 1 = totalmente descansado · 7 = agotado, sin energía
- Dolor muscular: 1 = sin dolor · 7 = dolor intenso que limita el movimiento

Interpretación de la puntuación total: ≤ 12 = estado óptimo (verde); 13-18 = estado moderado, revisar recuperación (amarillo); > 18 = sobrecarga o fatiga acumulada, precaución (rojo).

4 Paso 2 — Evaluación física

El profesional realiza los tests físicos al deportista e introduce los resultados en la aplicación. Las mediciones se organizan en tres pestañas (bloques). Para cada variable, la aplicación muestra un número editable y una barra deslizante sincronizados entre sí. Además, un botón 'Protocolo' junto a cada test despliega los pasos de ejecución para garantizar la consistencia de la medición.

En la parte superior de la pantalla aparece una tarjeta de resumen con los datos del cuestionario del Paso 1 (edad, género, peso, nivel de actividad, NRS, lesiones previas) para que el profesional pueda verificarlos antes de continuar.

4.1 Fuerza muscular (dinamómetro manual)

Se miden 5 grupos musculares, en ambos lados del cuerpo (derecho e izquierdo), con un dinamómetro de mano (HHD). Los valores se introducen en Newtons (N). El sistema los convierte automáticamente a N/kg (fuerza relativa al peso corporal) y a un índice normalizado respecto al perfil del deportista:

Cuádriceps	Extensión de rodilla isométrica a 90° de flexión. Principal estabilizador anterior de la rodilla.
Isquiotibiales	Flexión de rodilla isométrica. Protegen el ligamento cruzado anterior durante la desaceleración.
Glúteo medio	Abducción de cadera. Controla el valgo de rodilla y la estabilidad pélvica.
Rotadores externos de cadera	Rotación externa isométrica. Asociados al control del valgo dinámico y lesiones de LCA.
Aductores de cadera	Aducción isométrica. El ratio con el glúteo medio es indicador de riesgo inguinal.

Además de la fuerza de cada músculo, el sistema calcula automáticamente el número de repeticiones de elevación de talón en el test de tríceps sural (gemelos), que en lugar de Newtons se mide en repeticiones máximas.

4.2 Movilidad articular (goniómetro / inclinómetro)

Se evalúan tres tests de movilidad:

- Dorsiflexión de tobillo · WBLT: El deportista apoya la rodilla en la pared (Wall Bear Lunge Test). Se mide la distancia en cm entre el dedo gordo y la pared. Un valor bajo indica rigidez del tríceps sural y Aquiles, asociada a tendinopatías y lesiones de tobillo. Se evalúa en ambos lados.
- Test de Thomas: Prueba de extensibilidad del psoas ilíaco y recto femoral. El deportista se tumba boca arriba y flexiona una rodilla al pecho; el resultado es binario: negativo (sin acortamiento) o positivo (acortamiento detectado). Se registra para cada lado.
- Rotación interna de cadera: Goniómetro con el deportista en decúbito prono, rodilla a 90°. Mide el rango de movimiento en grados. Déficit de rotación interna se asocia con mayor riesgo de lesión de LCA y cadera. Se evalúa en ambos lados.

4.3 Control neuromuscular (tests funcionales)

- Y-Balance Test · Score Compuesto (YBT-CS): El deportista se pone sobre un solo pie y alcanza con el otro hacia tres direcciones: anterior (A), posteromedial (PM) y posterolateral (PL). La aplicación calcula automáticamente el Score Compuesto: $CS\% = (A + PM + PL) / (3 \times \text{longitud del miembro}) \times 100$. Un $CS\% < 89\%$ se considera factor de riesgo. Se evalúa en ambos lados.
- Single-Leg Squat · Valgo dinámico: El deportista realiza una sentadilla a una pierna. El profesional observa y

puntuó el valgo de rodilla en escala 0-3: 0 = sin valgo, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = severo. El valgo dinámico refleja déficit de control neuromuscular y es predictor de lesión de LCA.

- Single-Leg Hop · Distancia: El deportista salta a una pierna lo más lejos posible y aterriza sobre la misma pierna. Se mide la distancia en cm. Mide la potencia excéntrica y el control de aterrizaje. Se calcula el Limb Symmetry Index (LSI) entre ambos lados.

5 Cómo procesa los datos el sistema (sin fórmulas complejas)

Antes de que el modelo de IA analice los datos, el sistema realiza una serie de transformaciones automáticas para que la información sea comparable entre deportistas de distintas características. Este proceso tiene 4 pasos principales:

5.1 Normalización por peso corporal (N/kg)

La fuerza muscular bruta medida con el dinamómetro depende del tamaño del deportista. Una fuerza de 300 N en un deportista de 60 kg es muy diferente a 300 N en uno de 100 kg. Por eso, el sistema divide cada valor de fuerza entre el peso corporal del deportista, obteniendo un valor en N/kg (Newtons por kilogramo).

Ejemplo: Un cuádriceps que genera 280 N en un deportista de 70 kg equivale a 4.0 N/kg. El mismo dato en un deportista de 100 kg sería 2.8 N/kg — más bajo, aunque la fuerza absoluta fuera idéntica. Usar N/kg permite comparar a cualquier deportista con las tablas de referencia de la literatura científica.

5.2 Ajuste normativo por perfil del deportista

Este es el ajuste más importante del sistema. Una vez que se tiene el valor en N/kg, el sistema calcula cuánto se desvía ese valor respecto a lo que se espera para ese deportista concreto, teniendo en cuenta su edad, su género y su nivel de actividad. El resultado es un 'índice de referencia' (ratio normativo):

$$\text{Índice} = \text{valor del deportista (N/kg)} \div \text{umbral de referencia para su perfil}$$

Los umbrales de referencia están extraídos de la literatura científica y organizados en tablas por género (masculino/femenino) y grupo de edad (18-35, 36-50, 51-65 años). Sobre ese umbral base se aplica un factor de actividad:

- Índice = 1.0 → el deportista está exactamente en su umbral de referencia.
- Índice < 1.0 → déficit (por debajo de lo esperado para su perfil).
- Índice > 1.0 → por encima de la referencia de su grupo.

Ejemplo concreto: 3.0 N/kg en cuádriceps.

- Hombre, 25 años, elite → umbral = 5.2 N/kg → índice = 0.58 → DÉFICIT SEVERO.
- Mujer, 55 años, sedentaria → umbral = 2.04 N/kg → índice = 1.47 → POR ENCIMA DE REFERENCIA.

Gracias a este ajuste, el modelo trata de forma justa a deportistas con perfiles muy distintos.

5.3 Ratios clínicos — H:Q y ADD/ABD

Además de los valores individuales, el sistema calcula dos ratios entre músculos antagonistas que son predictores clásicos en la literatura de lesiones deportivas:

- Ratio H:Q (Hamstring:Quadriceps): isquiotibiales ÷ cuádriceps. Un valor menor de 0.60 indica que el cuádriceps domina excesivamente sobre los isquiotibiales, lo que aumenta el riesgo de lesión de ligamento cruzado anterior (LCA).
- Ratio ADD/ABD (aductores ÷ glúteo medio): Un valor bajo indica debilidad relativa de los aductores respecto al glúteo medio, asociada a mayor riesgo de lesión inguinal.

Ambos ratios se calculan para el lado derecho y el lado izquierdo por separado.

5.4 Asimetrías bilaterales

Para cada par de mediciones (lado derecho / lado izquierdo), el sistema calcula automáticamente el porcentaje de asimetría:

$$\text{Asimetría (\%)} = |\text{valor derecho} - \text{valor izquierdo}| \div \text{máximo de ambos} \times 100$$

Una asimetría entre el 10% y el 15% se considera un factor de riesgo según la literatura. El sistema calcula estas asimetrías para todas las variables bilaterales: fuerza muscular, movilidad y tests funcionales.

En total, a partir de las 19 variables originales introducidas por el profesional, el sistema genera 56 features (características) que el modelo de IA analiza: valores N/kg, índices normativos por perfil, ratios clínicos y asimetrías bilaterales.

6 El modelo de inteligencia artificial

IntApp utiliza un modelo de aprendizaje automático denominado Gradient Boosting (potenciación de gradiente), que es uno de los algoritmos más precisos y robustos para problemas de clasificación con variables mixtas como las de este sistema.

¿Cómo aprende el modelo?

El modelo se entrenó con un dataset de 5.000 evaluaciones sintéticas generadas a partir de distribuciones estadísticas basadas en la literatura clínica. Aunque los datos son sintéticos, se diseñaron para reproducir fielmente las distribuciones y correlaciones observadas en deportistas reales. Durante el entrenamiento, el modelo aprendió a asociar combinaciones de valores (fuerza, movilidad, control, perfil) con el nivel de riesgo.

Calibración del umbral de decisión

En un modelo clínico, es más grave no detectar a alguien de alto riesgo (falso negativo) que clasificar erróneamente a alguien de bajo riesgo como medio (falso positivo). Por eso, el sistema utiliza un umbral de decisión reducido para la clase 'alto': clasifica a un deportista como 'alto riesgo' si la probabilidad calculada supera el 12%, en lugar del 50% estándar. Esto tiene un coste:

- Recall clase 'alto' (capacidad de detectar los casos realmente de riesgo): 96.1%.
- Falsos negativos (casos de alto riesgo clasificados como bajo): 1.0% (4 de cada 420).
- Precio a pagar: la precisión para la clase 'alto' baja del 91% al 82%.

Métricas de rendimiento del modelo (test set, n = 1.000 deportistas)

Accuracy global	86.6%	El modelo acierta la categoría correcta en el 86.6% de los casos.
F1-score macro	0.87	Media de precisión y recall equilibrada entre las tres clases.
Recall clase 'alto'	96.1%	De cada 100 casos de alto riesgo, el modelo detecta 96.
Recall clase 'medio'	65.8%	La categoría 'medio' es la más difícil de predecir.
Validación cruzada 5-fold	0.873 ± 0.013	El modelo es estable: rendimiento consistente en diferentes subsets.
AUC-ROC macro	~0.94	Excelente capacidad discriminativa entre las tres categorías.

Variables más importantes para el modelo

El modelo aprendió que estas son las características más determinantes para predecir el nivel de riesgo (en orden de importancia):

- | | |
|--|---|
| 1. Fuerza de cuádriceps (bilateral) | 19% del poder predictivo del modelo. |
| 2. Fuerza de isquiotibiales (bilateral) | ~12%, segundo grupo más determinante. |
| 3. Historial lesional | 5.8% — una lesión previa es señal de riesgo individual. |
| 4. Nivel de actividad | 5.4% — ajusta el nivel de exigencia esperado. |
| 5. Rotadores externos de cadera (bilateral) | ~8% |
| 6. Single-leg squat valgo dinámico (bilateral) | ~8% — control neuromuscular. |
| 7. Glúteo medio (bilateral) | ~7% |

7 Interpretación del resultado

Tras pulsar 'Calcular riesgo', la aplicación muestra el resultado en varios formatos complementarios. A continuación se explica cada uno:

7.1 Semáforo de riesgo

El resultado principal se muestra como un semáforo de tres colores:

RIESGO BAJO

El deportista puede continuar con su programa habitual. No se han detectado factores de riesgo significativos en el perfil analizado.

RIESGO MEDIO

Se recomienda revisar los factores de riesgo identificados. El profesional debe valorar si alguna de las banderas detectadas requiere intervención preventiva.

RIESGO ALTO

Se recomienda intervención preventiva prioritaria. El deportista no debería incrementar la carga de entrenamiento sin antes corregir los déficits identificados.

7.2 Probabilidades por clase

Junto al semáforo aparecen tres tarjetas con las probabilidades calculadas por el modelo para cada categoría (Bajo / Medio / Alto). Estos porcentajes representan la confianza del sistema en cada clasificación.

Ejemplo: Bajo 8% / Medio 21% / Alto 71%. El modelo clasifica al deportista como 'Alto riesgo' con un 71% de confianza. Cuanto más alto el porcentaje de la clase predicha, más confiable es el resultado. Una distribución muy uniforme (p.ej. 35%/33%/32%) indica incertidumbre.

7.3 Variables más influyentes

Se muestra una tabla con las 10 variables que más han contribuido al aprendizaje del modelo en general (no específicamente para este deportista). Sirve como referencia para entender qué factores son más relevantes en la predicción del riesgo.

7.4 Banderas fuera de rango de referencia

El sistema compara cada valor introducido con los rangos de referencia clínicos publicados en la literatura. Las variables que quedan fuera de ese rango se muestran como 'banderas' en color rojo. Si todos los valores están dentro del rango, aparece un mensaje verde.

Estas banderas son independientes del resultado del modelo — un valor puede estar fuera del rango de referencia de la población general y, aun así, ser adecuado para el perfil concreto del deportista (por eso existen los índices normativos del apartado 5.2).

7.5 Explicación individual SHAP

SHAP (SHapley Additive exPlanations) es un método matemático que descompone la predicción del modelo para mostrar exactamente qué variables han empujado el riesgo hacia arriba y cuáles lo han reducido, específicamente para este deportista en concreto.

- Barras rojas: la variable ha aumentado el riesgo predicho para este deportista.

- Barras azules: la variable ha reducido el riesgo predicho.

Esta información es útil para el profesional porque identifica cuáles son los factores más urgentes de intervenir en el caso concreto que tiene delante.

Diferencia clave: las 'variables más influyentes' (apartado 7.3) muestran la importancia del modelo en general; la explicación SHAP muestra qué factores han determinado el resultado de este deportista específico. Ambas pueden ser distintas.

7.6 Informe en PDF

El botón 'Descargar informe (PDF)' genera y descarga automáticamente un informe estructurado que incluye: el nivel de riesgo, las probabilidades por clase, las banderas detectadas y los valores introducidos de todas las variables. El informe lleva fecha y hora de generación y puede guardarse en el historial del deportista.

8 Limitaciones del sistema

IntApp es una herramienta de investigación y apoyo a la decisión clínica. Antes de aplicarla en un contexto real, el profesional debe tener en cuenta las siguientes limitaciones:

Datos sintéticos	El modelo se entrenó con 5.000 evaluaciones generadas artificialmente mediante distribuciones estadísticas basadas en la literatura. Aunque el diseño es riguroso, los datos sintéticos no capturan toda la variabilidad y ruido de los datos clínicos reales. El rendimiento del modelo puede diferir cuando se aplica a deportistas reales.
Rango de edad y población	Las tablas normativas cubren adultos de 18 a 65 años. Los resultados para deportistas fuera de este rango deben interpretarse con cautela.
Clase 'medio' difícil de predecir	El recall de la clase 'medio' es del 65.8%, inferior a las otras dos clases. Un resultado de riesgo medio debe interpretarse con especial atención al perfil clínico completo del deportista.
No cubre el miembro superior	IntApp está diseñado exclusivamente para la evaluación del miembro inferior. No incluye variables de hombro, codo, muñeca ni columna.
No sustituye la exploración clínica completa	Los tests evaluados son una selección de variables con mayor evidencia en la literatura de prevención de lesiones del miembro inferior. Una evaluación clínica completa puede incluir otros factores no contemplados por la herramienta.
Pendiente de validación externa	El modelo no ha sido validado con datos reales de deportistas. La validación externa es el paso natural siguiente a este TFM para transferir la herramienta al entorno clínico.
Ausencia de datos longitudinales	El sistema evalúa el estado del deportista en un momento puntual. No incorpora seguimiento a lo largo del tiempo ni tendencias de evolución.

Conclusión: IntApp es una herramienta válida para apoyar la toma de decisiones en programas de prevención de lesiones en el ámbito del deporte y la fisioterapia. Su valor clínico real dependerá de su validación con datos reales y de la integración con el criterio experto del profesional sanitario.